

风险平价组合策略回测总结报告

2026.01.23 陈芃羽

风险平价的计算方式

本报告计算时采用 等风险贡献 (Equal Risk Contribution, ERC) 模型进行资产配置，目标是让组合中各个资产对整体组合波动率（风险）的贡献相等。

核心逻辑与资产设置

1. 等风险贡献 (ERC) 准则：策略目标是使得各资产对组合波动的贡献相等，即满足 $RC_i = RC_j$ 。
2. 风险分解：组合总风险 σ_p 可分解为各资产边际风险贡献的加权和：

$$\sigma_p = \sum_{i=1}^n w_i \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = \sum_{i=1}^n RC_i$$

其中 $\frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$ 为资产 i 对组合标准差的偏导数。

3. 计算逻辑：最小化各资产 RC 之间的方差，实现自适应去杠杆。在某资产波动率（偏导数结果）激增时自动减仓，确保风险暴露均衡。
4. 资产与参数：
 - 资产池：成长 100R (480080.CNI)、红利低波 (H20955.CSI)、中债 (CBA00661.CS)、上海金 (AU9999.SGE)、行业对冲 (CI005213_hedge)。
 - 参数：60 日滚动窗口捕捉相关性及其变化；指标基准扣除无风险收益率（短债 CBA00621.CS）。

黄金行业股指对冲构建逻辑

部分组合使用了“黄金行业股指对冲”替代原始黄金行业指数或现货金价。该对冲旨在剥离中信黄金行业指数 (CI005213.WI) 中的权益市场暴露，保留纯粹的黄金相关收益。

构建方法如下：

1. 回归估计：以中信黄金行业指数的对数收益率为因变量，以沪深 300 指数 (H00300.CSI) 和上海金 (AU9999.SGE) 的对数收益率为自变量，在全样本区间进行多元线性回归：

$$r_{\text{黄金行业},t} = \alpha + \beta_{\text{权益}} \cdot r_{\text{沪深 300},t} + \beta_{\text{现货金}} \cdot r_{\text{上海金},t} + \varepsilon_t$$

2. 对冲处理：从黄金行业指数收益中扣除权益市场的贡献部分，保留残差项，即得到对冲后收益序列：

$$r_{\text{对冲后},t} = r_{\text{黄金行业},t} - \hat{\beta}_{\text{权益}} \cdot r_{\text{沪深 300},t}$$

此处保留 $\beta_{\text{现货金}}$ 的贡献，不对现货金暴露做对冲，使得最终序列反映的是去除 A 股权益市场系统性风险后的纯黄金相关走势。

3. 净值还原：将上述对冲后对数收益率累积求和后取指数，再对齐到原始黄金行业指数的起始价格水平，得到可参与回测的价格序列。

以本报告各组合为例，通常 $\hat{\beta}_{\text{权益}}$ 在 0.4–0.6 之间、 $\hat{\beta}_{\text{现货金}}$ 在 0.1–0.3 之间，表明黄金行业指数与 A 股权益市场存在不可忽视的联动性。经过对冲后的序列波动率显著低于原始黄金行业指数（如红利低波组合中，黄金行业原始波动率 41.1%，对冲后降至 30.7%），更接近其作为黄金替代资产的风险收益特征。

1. 各组合风险平价结果概览

组合名称	年化超额	波动率	夏普比率	最大回撤
成长 100R_ 债券 _ 黄金	7.7%	5.5%	1.38	-11.8%
成长 100R_ 债券 _ 黄金行业	8.7%	6.7%	1.31	-13.8%
成长 100R_ 债券 _ 黄金行业股指对冲	9.7%	6.5%	1.5	-13.0%
红利低波 _ 债券 _ 黄金	5.8%	5.1%	1.13	-11.2%
红利低波 _ 债券 _ 黄金行业	6.3%	6.1%	1.04	-14.2%
红利低波 _ 债券 _ 黄金行业股指对冲	9.2%	6.0%	1.53	-7.2%

2. 组合详细分析

成长 100R_ 债券 _ 黄金

绩效分析

资产/组合	年化超额	波动率	夏普比率	最大回撤
成长 100R	17.6%	30.0%	0.59	-55.6%
中债	3.5%	5.3%	0.65	-14.5%
黄金价格	6.9%	13.8%	0.5	-31.6%
RP 组合	7.7%	5.5%	1.38	-11.8%
等权重	10.6%	11.1%	0.96	-19.1%

成长 100R_ 债券 _ 黄金行业

绩效分析

资产/组合	年化超额	波动率	夏普比率	最大回撤
成长 100R	17.7%	29.9%	0.59	-55.6%
中债	3.4%	5.3%	0.65	-14.5%
黄金行业	12.0%	34.7%	0.35	-54.7%
RP 组合	8.7%	6.7%	1.31	-13.8%
等权重	13.1%	18.3%	0.71	-34.8%

成长 100R_ 债券 _ 黄金行业股指对冲

绩效分析

资产/组合	年化超额	波动率	夏普比率	最大回撤
成长 100R	16.4%	30.6%	0.53	-55.6%
中债	4.3%	5.3%	0.81	-14.5%
黄金行业对冲	13.7%	30.7%	0.45	-51.9%
RP 组合	9.7%	6.5%	1.5	-13.0%
等权重	13.7%	15.1%	0.9	-26.0%

红利低波 _ 债券 _ 黄金

绩效分析

资产/组合	年化超额	波动率	夏普比率	最大回撤
红利低波	13.9%	24.3%	0.57	-64.0%
中债	2.5%	4.9%	0.51	-14.5%
黄金价格	7.6%	16.2%	0.47	-44.9%
RP 组合	5.8%	5.1%	1.13	-11.2%
等权重	9.0%	10.0%	0.9	-30.1%

回测曲线与权重分配

红利低波 _ 债券 _ 黄金

Figure 1: 红利低波 _ 债券 _ 黄金

红利低波 _ 债券 _ 黄金行业

绩效分析

资产/组合	年化超额	波动率	夏普比率	最大回撤
红利低波	13.8%	24.3%	0.57	-64.0%
中债	2.5%	4.9%	0.51	-14.5%
黄金行业	16.3%	41.1%	0.4	-80.4%
RP 组合	6.3%	6.1%	1.04	-14.2%
等权重	13.0%	19.3%	0.67	-54.3%

红利低波 _ 债券 _ 黄金行业股指对冲

绩效分析

资产/组合	年化超额	波动率	夏普比率	最大回撤
红利低波	11.5%	19.7%	0.59	-38.7%
中债	4.3%	5.3%	0.81	-14.5%
黄金行业对冲	13.7%	30.7%	0.45	-51.9%
RP 组合	9.2%	6.0%	1.53	-7.2%
等权重	11.4%	12.8%	0.89	-20.3%

3. Lookback Window 敏感性分析 (红利低波 + 债券 + 黄金行业对冲)

探究波动率估算窗口 n 对策略适应性的影响。

窗口期	年化超额	波动率	夏普比率	最大回撤
w20	9.5%	5.9%	1.6	-6.7%
w60	9.2%	6.0%	1.53	-7.2%
w120	8.4%	6.0%	1.41	-7.4%
w250	6.4%	5.8%	1.1	-9.3%